

iOSDC Japan 2026 ・ Regular Talk ・ 40 min

映像変換サーバーなしで iPhone端末内で HLSを生成してライブ配信

Hikaru Sato @SatoHikaruDev

playlist.m3u8

init.mp4

000001.m4s

— ABOUT ME

Hikaru Sato

@SatoHikaruDev

主に iOS / Android / Ruby on Rails のアプリ開発をしています

MomentNow という「今この瞬間」の動画をHLSで配信し、
URLで共有できる iOSアプリ を個人開発してます



今回は MomentNow での端末内HLS生成の仕組みや実装を分解します

話すこと

WHY なぜ端末内HLSを作ろうと思ったのか

01 HLSがライブになる仕組み

02 端末内でHLSを生成

03 映像と音声の時間軸調整

04 約2秒の動画断片を生成

05 playlistの更新

06 配信の完了

撮影後のアップロードを待たずに、動画をURLで共有したい

HLSなら、撮影中から小さくアップロードし、撮影後URLで再生できる

1ファイル

recording.mov

撮影後にまとめてupload

↓ 待ち時間をなくす

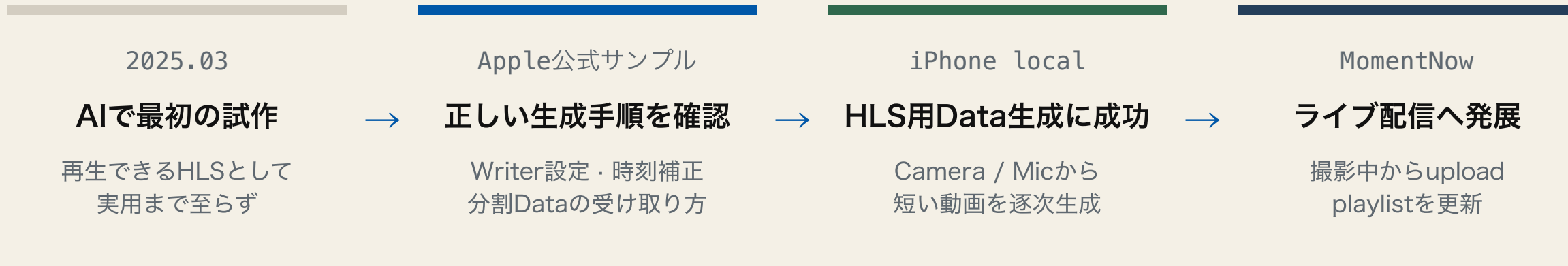
HLS

再生設定 短い動画 1

短い動画 2

撮影中から順次upload → 同じURLで共有

macOS向けAppleサンプルが、iPhone実装の突破口になった



端末内生成で変換サーバーを減らせると分かり、MomentNowの開発へ進んだ

01

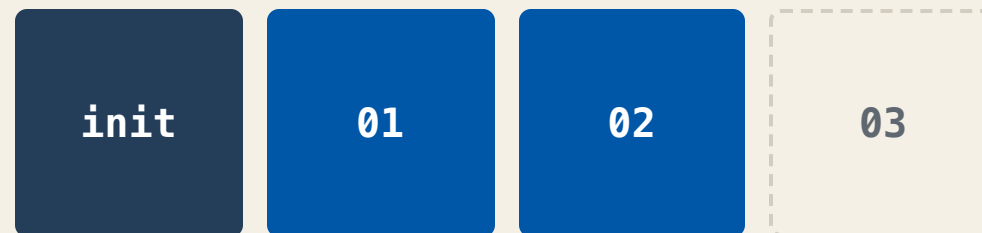
HLSで「ライブ」になる仕組み

短い動画ファイル + 更新され続けるplaylist

— HLS LIVE IN ONE SENTENCE

HLSは、短い動画と 更新されるplaylistをHTTPで配る

```
#EXTM3U
#EXT-X-MAP: init.mp4
#EXTINF: 2.000
seg/000001.m4s
#EXTINF: 2.000
seg/000002.m4s
```



EXT-X-MAP

初期化segmentの場所

EXTINF

次のsegmentの長さ

URI

次に取得するファイル

— THREE FILE TYPES

HLSライブ配信を構成する、3種類のファイル

M3U8	MP4	M4S
playlist.m3u8 更新される再生順	init.mp4 再生を始めるための設定	000001.m4s 2秒前後の映像と音声

init.mp4（再生準備） + m4s（約2秒） + playlist（順番） = 最初の再生

— FRAGMENTED MP4

fragmented MP4 (fMP4) は 「設定」と「映像・音声の断片」を分ける

1 配信に1つ

init.mp4

Playerが再生を始めるための
設定

+

約2秒ごと

000001.m4s

実際の映像と音声

=

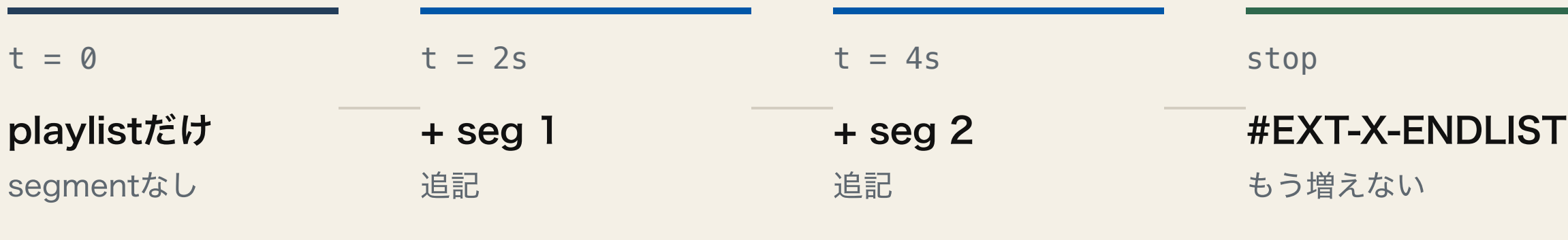
playlistが結ぶ

再生可能

Playerはこの組み合わせを取
得

— WHY IT IS LIVE

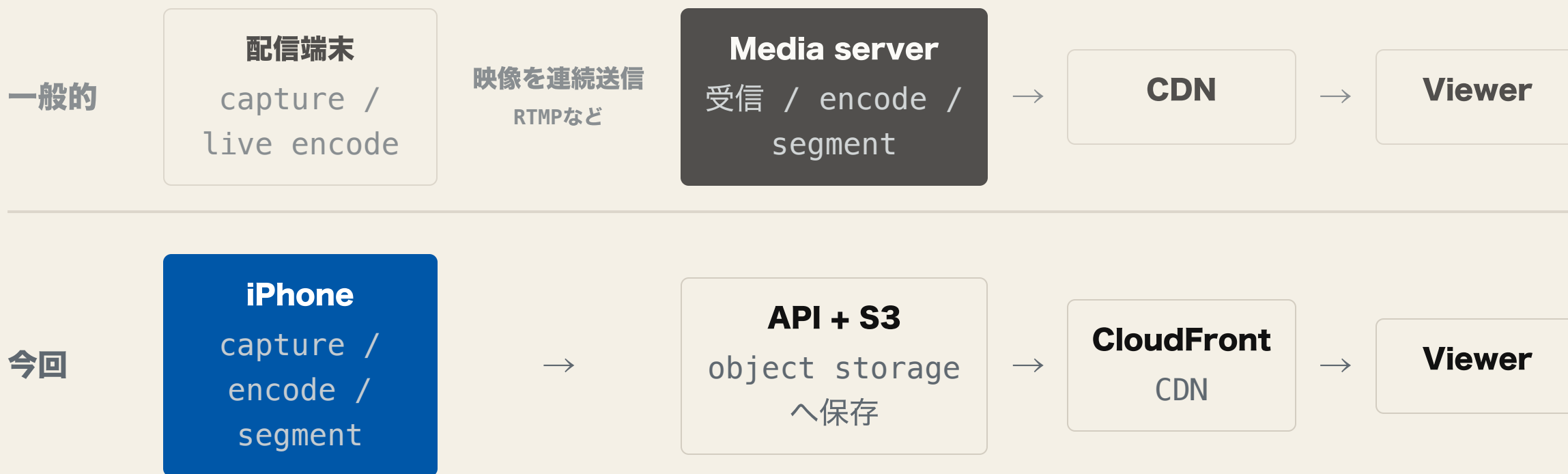
playlistが増えるたび、 Playerは次のsegmentを取得する



Player (AVPlayer / Safariなどの再生エンジン) は同じplaylistを繰り返しGETする

— FROM HLS TO THIS TALK

一般的には、サーバーが受信した映像をHLSへ変換する



今回なくすのは、映像を受信し続けて変換するサーバー

— THIS TALK'S IMPLEMENTATION

iPhoneが生成したHLSを 撮影中からS3へ公開する

映像と音声を受け取る

Camera + Mic



約2秒に分ける

AVAssetWriter



保存先へ置く

HTTP PUT

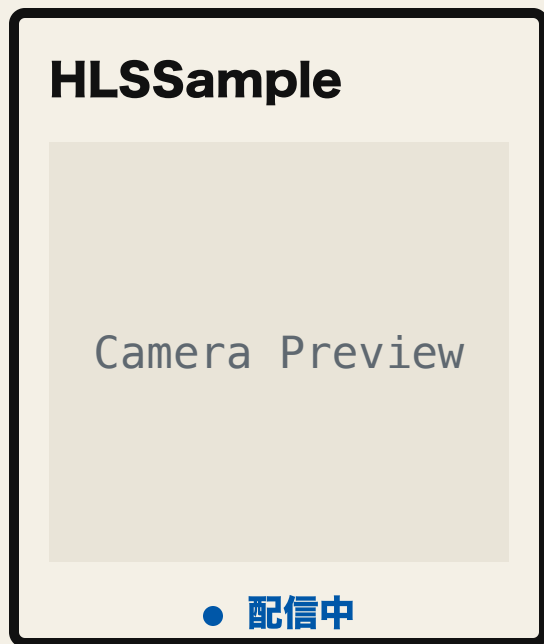


再生順を公開する

playlist更新

— LIVE DEMO · PUBLIC SAMPLE

公開サンプルアプリを動かす



HTTP
PUT

start

PUT init.mp4

+2s

PUT seg 1

after PUT

PUT playlist

Mac HTTP Server / Viewer

LIVE LOCAL

playlist.m3u8を追従再生

github.com/HikaruSato/iosdc2026HLSSample

配信後に残る、3種類のHLSファイル

```
server/data/streams/stream-20260818-225315-C7A2AB11/
```

```
└─ init.mp4 1,136 bytes
```

```
└─ playlist.m3u8 682 bytes
```

```
└─ seg/ 18 files
```

```
000001.m4s 000002.m4s ... 000018.m4s
```

保存先で `ffplay playlist.m3u8` → HLS一式をそのまま再生確認

— ONE FRAME'S JOURNEY

1 frameは、約2秒のsegmentへ まとめてから届ける



frame単体は送らない。約2秒分を保存してから、playlistで見えるようにする

02

Camera / Micから、 fMP4 Dataを取り出す

Camera / Mic → 1 frameずつ受け取る → Writer → HLS用Data

AVAssetWriterはsegmentを作る。playlistは作らない。

AVFoundation

圧縮して約2秒に分割

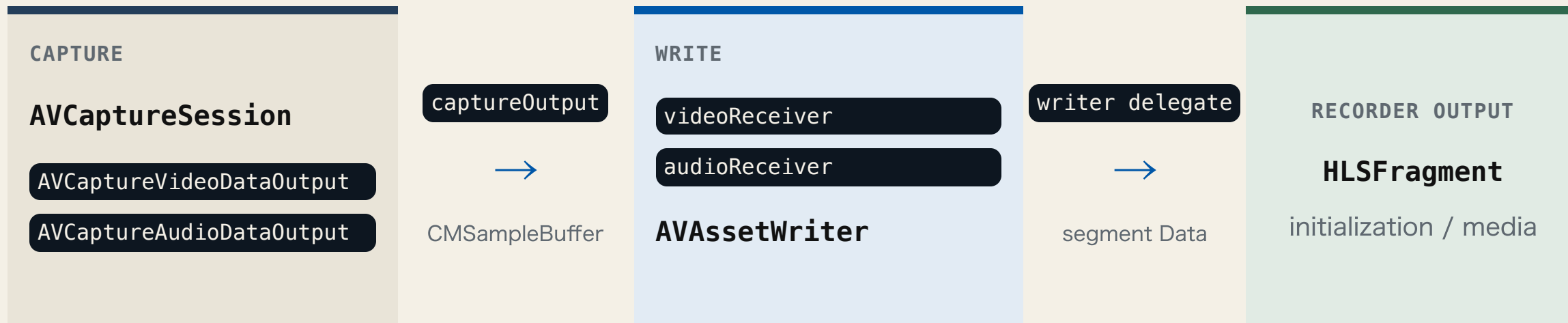
- 映像はH.264
- 音声はAAC
- init.mp4 + media segment

App

保存してから公開

- 保存先のpathを決める
- HTTP成功を確認する
- playlistへ追加する

6つのSDK objectを、2つのdelegateで接続



左から右へ、撮影データを「HLSとして保存できるData」へ変える

CaptureSessionが、Camera / Micを DataOutputへつなぐ

Back camera

AVCaptureDeviceInput

Microphone

AVCaptureDeviceInput

AVCaptureSession

VideoDataOutput

video CMSampleBuffer

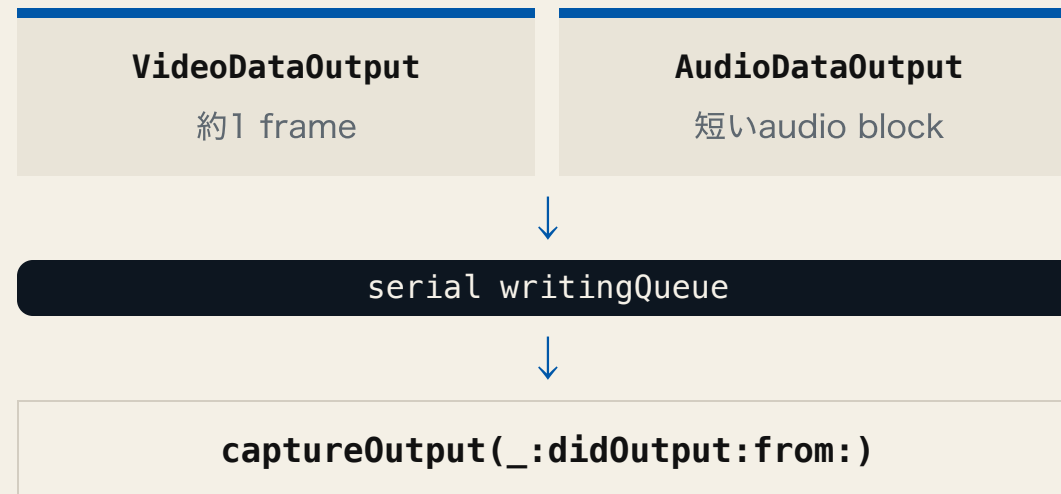
AudioDataOutput

audio CMSampleBuffer

完成した録画ファイルではなく、撮影中のframe / audio blockを受け取る

delegateを設定すると、CMSampleBufferが届き始める

```
1 session.addOutput(videoOutput)
2 session.addOutput(audioOutput)
3
4 videoOutput.setSampleBufferDelegate(
5     self, queue: writingQueue
6 )
7 audioOutput.setSampleBufferDelegate(
8     self, queue: writingQueue
9 )
```



VideoとAudioを同じserial queueで受け取り、Writerの状態を1か所で更新する

Cameraの未圧縮映像を、AVAssetWriterがH.264へ圧縮

Capture

未圧縮映像

video frame

append

Writer

H.264 High

圧縮された映像

H.264 AVFoundationで指定する、H.264の圧縮profile名
High

```
1 videoOutput.videoSettings = [  
2     kCVPixelBufferPixelFormatTypeKey as String:  
3     kCVPixelFormatType_420YpCbCr8BiPlanarFullRange  
4 ]
```

HLSegmentRecorder.setupCaptureSessionLocked()

— URL-LESS HLS WRITER

HLS用Writer

```
1 let writer = AVAssetWriter(  
2     contentType: .mpeg4Movie  
3 )  
4 writer.outputFileTypeProfile = .mpeg4AppleHLS  
5 writer.preferredOutputSegmentInterval = .init(  
6     seconds: 2, preferredTimescale: 600  
7 )  
8 writer.initialSegmentStartTime = startTimeOffset  
9 writer.delegate = self
```

AVAssetWriter

HLS
profile ·
URLなし

→
delegate

initialization
Data

separable Data

Writer自身はファイルへ保存せず、生成したfMP4をDataで返す

— INPUT → RECEIVER → WRITER

Receiverが、sampleの書き込み口になる

```
1 let videoInput = AVAssetWriterInput(  
2     mediaType: .video,  
3     outputSettings: videoSettings()  
4 )  
5 let audioInput = AVAssetWriterInput(  
6     mediaType: .audio,  
7     outputSettings: audioSettings()  
8 )  
9  
10 self.videoReceiver = writer.inputReceiver(  
11     for: videoInput  
12 )  
13 self.audioReceiver = writer.inputReceiver(  
14     for: audioInput  
15 )
```

video
CMSampleBuffer

videoReceiver

H.264
Input

audio
CMSampleBuffer

audioReceiver

AAC Input

↓ attached to ↓

AVAssetWriter

Inputがencode設定を持ち、ReceiverがCMSampleBufferの入口になる

— CMSAMPLEBUFFER ≠ SEGMENT

多数のCMSampleBufferを、約2秒のsegmentへまとめる

Camera

video CMSampleBuffer

約1 frame · 30fpsなら約33ms

Microphone

audio CMSampleBuffer

短い音声block



AVAssetWriter

圧縮
+ 時間順に格納
+ 約2秒に分割



1配信に1つ

initialization

圧縮方式 · 映像/音声の構成

約2秒ごと

separable

video frame + audio block本体

video CMSampleBuffer

カメラから届く約1 frame分

audio CMSampleBuffer

マイクから届く短い音声block

separable Data

約2秒分の映像 · 音声本体

initialization Data

再生開始に必要な設定

Writerへ渡す前に、2つのguardで確認する

```
captureOutput(_:didOutput:from:)
```

```
isWriting  
== true
```

配信中だけ

```
CMSampleBufferDataIsReady
```

利用可能なbufferだけ

```
startWriterIfNeeded  
→ append
```

```
1 guard isWriting else { return }  
2 guard CMSampleBufferDataIsReady(sampleBuffer) else { return }
```

1回のcallbackで、1つのsampleをReceiverへ渡す

DataOutput delegate
captureOutput



Chapter 03
時刻を補正



CoreMedia
CMReadySampleBuffer



SampleBufferReceiver
appendImmediately

```
1 let readySampleBuffer = CMReadySampleBuffer(  
2     unsafeBuffer: transferableSampleBuffer  
3 )  
4 let didAppend = try receiver.appendImmediately(readySampleBuffer)  
5 guard didAppend else { return }
```

true Writerへ渡せた

false 待たずにdrop

throw streamをerror終了

WriterのDataを、Publisherが保存する

`.initialization`

→ `HLSFragment.initialization`

→ `init.mp4`

`.separable`

→ `HLSFragment.media(seq, ...)`

→ `seg/000001.m4s`

```
1  switch segmentType {
2  case .initialization:
3      continuation.yield(.initialization(segmentData))
4  case .separable:
5      segmentIndex += 1
6      continuation.yield(.media(
7          sequence: segmentIndex,
8          data: segmentData,
9          duration: duration
10     ))
11 }
```

Recorderの出力はData。HTTPHLSClientが保存先のpathを組み立てる

— MINIMUM IMPLEMENTATION ORDER

HLS用Dataが出るまでの、最小実装手順

01

Captureを構成

Camera / MicをSessionへ追加

03

Writerを構成

HLS profileと約2秒の設定

05

最初のVideoで開始

`start()` → `startSession`

07

delegateでDataを受信

initialization → separable

02

DataOutputを接続

delegateとserial queueを指定

04

Receiverを保持

Video / Audio InputをWriterへ接続

06

時刻を補正してappend

`appendImmediately`

08

停止時にflush

`finishWriting`で最後のData

この順序で、Camera / Micからinit.mp4とm4s相当のDataを逐次取り出せる

03

映像と音声を、 同じ時間軸でWriterへ渡す

Camera / Mic → CMSampleBuffer → one shared timeline

— SESSION START

最初のvideo frameで、全trackを開始

audio CMSampleBuffer

まだappendしない

first video frame

writer.start()

startSession(at: 10s)

video + audio共通

```
1 guard output === videoOutput else { return }
2 guard !didStartSession, let writer else { return }
```

— PTS = CMSAMPLEBUFFER TIMESTAMP

CMSampleBufferの撮影時刻を、Writerの開始時刻へ移す

58342.31は何秒目？ 配信開始を0とした経過秒ではなく、CaptureSessionの同期時計が示す位置

Capture PTS

CaptureSession

の同期時計

58342.31

– firstVideoPTS + 10s

Writer

timeline

配信内の時刻

10.00

10秒起点は今回のWriter設定。HLS仕様の固定値ではない

— ONE DELTA

時刻補正は、全CMSampleBufferへの平行移動

delta = 10s - firstVideoPTS

adjustedPTS = sourcePTS + delta

— A/V SYNC

VideoとAudioを別々に補正しない

video	58342.31	<u>same delta</u>	video	10.00
audio	58342.29		audio	9.98

相対差を保ったまま、Writerのtime rangeへ移す

04

映像と音声を、 約2秒のfMP4へ分ける

Four HLS settings and segment boundaries

— HLS-SPECIFIC · FOUR KNOBS

今回のHLS Writerで使う、4つの設定

01

`outputFileTypeProfile`

Apple HLS向けfMP4

02

`preferredOutputSegmentInterval`

希望するsegment間隔

03

`initialSegmentStartTime`

最初のsegment開始時刻

04

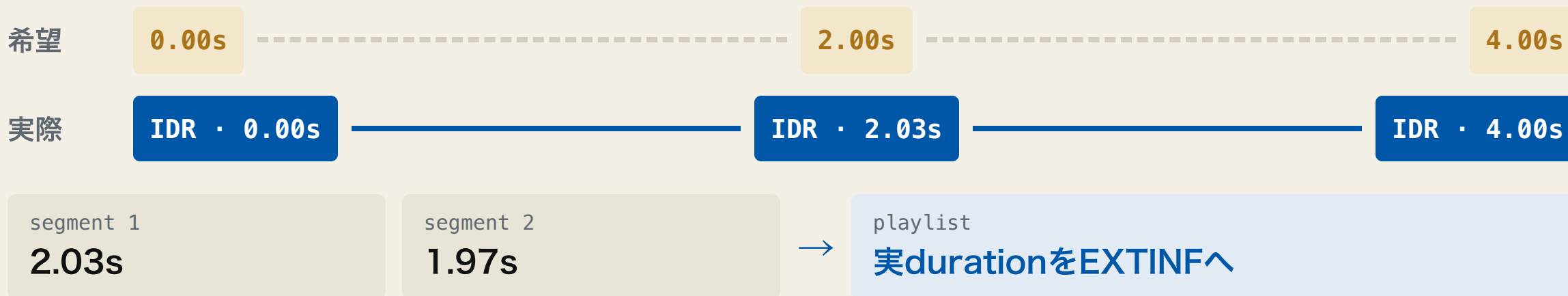
`delegate`

生成されたDataの受け口

`HLSSegmentRecorder.setupWriterLocked()`

— PREFERRED INTERVAL

2秒ぴったりではなく、2秒付近のIDRで切る



IDR ほかのframeを参照せず、そこから単独で再生を始められるkeyframe

2秒は設定値。playlistにはAVAssetSegmentReportの実durationを書く

— KEYFRAME ALIGNMENT

Appleは、約2秒ごとのIDRを推奨

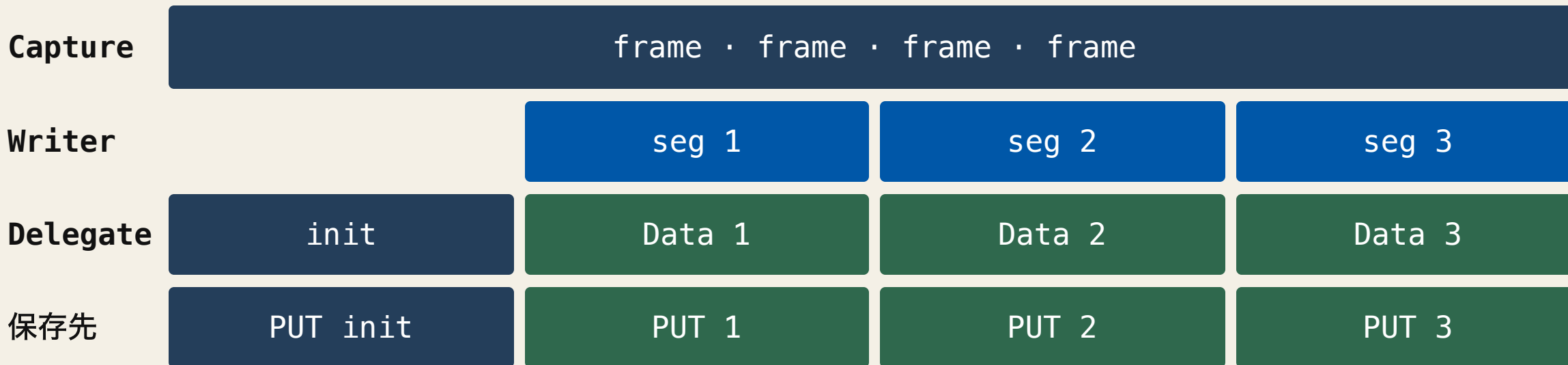


```
1 AVVideoMaxKeyFrameIntervalDurationKey: config.segmentSeconds
```

IDR ほかのframeを参照せず、そこから再生を始められるkeyframe

— GENERATION TIMELINE

Captureを止めず、約2秒ごとにDataを出す



Writerのfinishを待たず、生成と保存を並行できる

05

保存できたsegmentだけを、 playlistへ公開する

Save bytes first, then make the segment visible to viewers

— SAME HLS · DIFFERENT DESTINATION

同じHLSを、MacまたはS3へ置く

公開サンプル

iPhone

HTTP PUT

Macのファイル保存

HTTP GET

ローカルViewer

MomentNow

iPhone

署名付きURL
へPUT

Amazon S3
object storage

CloudFront
CDN

Web Viewer

init.mp4とm4sのDataは、どちらもiPhoneが生成する

— VISIBLE OUTPUT

再生開始は、init保存と最初のsegment公開の後

start init Data	network PUT init	~2s PUT seg 1	after PUT playlist更新
---------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------------

init.mp4
保存済み

+

000001.m4s
保存済み

+

playlist
segment 1を掲載済み

=

Viewer
再生開始

playlist公開後に、アプリ内の状態を確定する

```
1 var nextManifest = manifest
2 nextManifest.addSegment(seq: seq, durationSec: durationSec)
3
4 try await client.putPlaylist(streamId: streamId, text: nextManifest.text)
5 manifest = nextManifest
```

current
segments 1...N

copy

candidate
+ segment N+1

HTTP
成功

状態を確定
current =
candidate

公開サンプルでは、iPhone自身がplaylist本文を更新してPUTする

「保存先を受け取る → 保存する → 公開する」に分ける

APPの操作	MomentNow	結果
S3への署名付きURLを受け取る	POST /presign	presigned PUT URL
segment本体を保存する	PUT → S3	objectが存在する
playlistへ載せる	POST /commit	Viewerから見える

S3は保存先の選択。HLSで重要なのは「保存してから公開」

— INIT ONCE · MEDIA REPEATS

initは1回、mediaは約2秒ごとに同じ順序で公開

INITIALIZATION · 1回

```
1 let url = try await api.presign(  
2   kind: "init", seq: nil  
3 )  
4 try await api.put(  
5   to: url, data: initData  
6 )
```

MEDIA · 約2秒ごと

```
1 let url = try await api.presign(  
2   kind: "segment", seq: seq  
3 )  
4 try await api.put(  
5   to: url, data: segmentData  
6 )  
7 try await api.commit(seq: seq)
```

mediaだけは、PUT成功後にcommitしてplaylistへ載せる

— PUBLISH AFTER BYTES

PUT成功より先に、playlistへseqを出さない

BAD

commit

→

Viewer GET

→

404

GOOD

S3 PUT完了

→

commit

→

playlist更新

06

生成を止めず、 配信の完了まで待つ

AVFoundation callback → Swift Task → final playlist

AVFoundationのcallbackから、HTTPを待つTaskへ渡す

WRITING QUEUE ・ CALLBACK

WriterのDataを受け取る

initialization / mediaを受け取り、
すぐcallbackを返す

`HLSegmentRecorder`



BRIDGE

Dataを順番に受け渡す

同期callbackを、非同期で読める列へ
変換

`AsyncThrowingStream<HLSFragment>`



SWIFT TASK

HTTPをawaitする

PUT、playlist更新、retryを順番に
実行

`HLSStreamPublisher`

`HLSFragment` = init / mediaのDataを表す値 ・ `AsyncThrowingStream` = callbackとTaskをつなぐ通路

メディア処理はHTTPを待たない。公開Taskは順番を守って待つ

— BACKPRESSURE DECISION

Writerが詰まったら、古いframeを捨てる

Camera	frame 1	frame 2	frame 3	frame 4
Writer	append	append	busy	drop

待って貯める

古い映像が残り、遅延が増える

待たずに落とす

少しカクつくが、現在へ追いつく

この実装では `appendImmediately == false` ならdrop

— DRAIN BEFORE FINISH

撮影停止後も、最後のsegment公開まで待つ

1 Recorder

capture停止 → finishWriting

最後のfragmentが出る

→

2 Stream

continuation.finish()

fragment列を閉じる

→

3 Publisher

uploadTask.value

ENDLIST PUTまで待つ

「撮影停止」と「配信完了」は、同じ瞬間ではない

— PUBLIC DEMO → PRODUCTION

個人アプリでは、HLSの外側に4つの制御を足す

AUTH

user / group
ownership

PRESIGN

S3の1ファイル限定・署名付きURL

COMMIT

公開順とplaylistの同時更新を制御

DELIVERY

CloudFront / ticket / status

AVAssetWriterの後ろを差し替えれば、同じiOS pipelineを使える

— FIT, NOT UNIVERSAL

この構成が効くのは、用途を絞ったとき

GOOD FIT

少人数・短時間・単一品質

新しいiPhone / 安定した上り回線

USE A MEDIA PLATFORM

大規模・長時間・複数画質の自動切替

厳しい可用性要件にも対応したい

「端末でできる」と「端末でやるべき」は別の判断

— TAKEAWAYS

HLSライブ配信は、4つの順序で成立する

01 時刻 ・ Clock

Capture PTSをWriterのtimelineへ移す

02 区切り ・ Boundary

IDRとsegment intervalをそろえる

03 公開 ・ Upload

Dataを保存してからplaylistへ載せる

04 終了 ・ Finish

全送信とENDLISTの公開を待つ

ありがとうございました

サンプルアプリのコード

<https://github.com/HikaruSato/iosdc2026HLSSample>

APPENDIX

時間が余ったとき／Q&A用

設定値・時刻補正・サーバー運用の詳細

Server は「PUTされたファイルを残すだけ」

Mac

```
$ python3 server/server.py
```

Viewer: <http://localhost:8080>

iPhone server URL: <http://192.168.x.x:8080>

PUT init.mp4 / m4s / m3u8

DISK server/data/streams/...

GET 同じファイルをViewerへ返す

「配信開始」で、iPhoneがHLS生成を始める

● 配信開始

Camera + Mic



video frame / audio
block
(CMSampleBuffer)



AVAssetWriter

圧縮してHLS用Dataへ分割

elapsed 0.0 → segment 0 →

最初に届くのは、1回だけのinit.mp4

$t \approx 0$

initialization callback



init.mp4

再生を始めるための設定



PUT /streams/{id}/init.mp4

media segmentより先に、再生の前提を保存する

以後は約2秒ごとに、2つのPUTが続く

segment 1

PUT 000001.m4s

→

公開

PUT playlist.m3u8

→

segment 2

PUT 000002.m4s

→

公開

PUT playlist.m3u8

playlistが指すのは、保存に成功したsegmentだけ

Viewerは最新streamを見つけ、playlistを追いかける

1 秒ごと

GET /api/streams



最新を選択

playlistURL



LIVE

Safari / AVPlayer / hls.js

STREAM **stream-...** SEGMENTS **1 → 2 → 3** PLAYLIST /streams/.../playlist.m3u8

1つのCaptureSessionを、3つの用途で使う



recording.mp4 → 元動画としてupload + 設定時は写真ライブラリへ保存

公開サンプルはPreview + HLS。MomentNowは保存用Writerも並行する

サーバーが、S3へPUTするための署名付きURLを発行する

DO NOT

AWS credentialを内包

漏えい範囲が広い



PRESIGNED URL

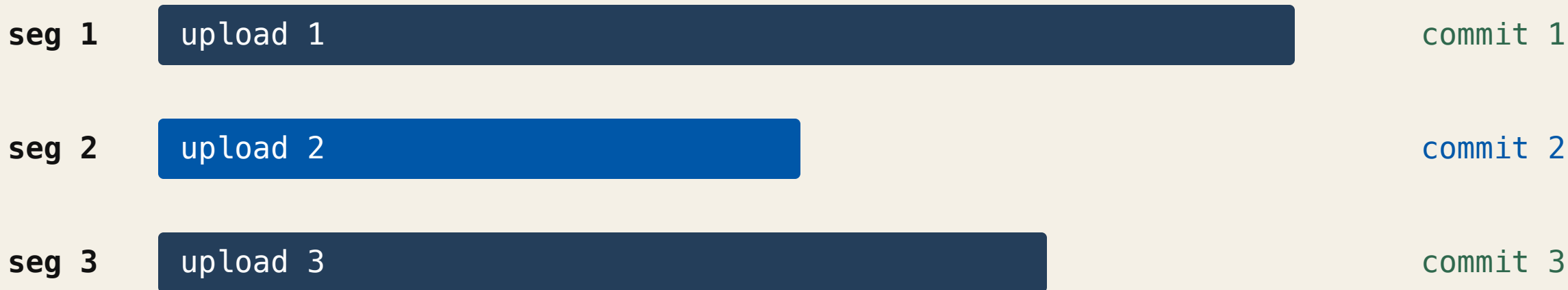
S3へ1ファイルだけPUT

保存先 / 有効期限を署名

iPhoneは発行されたURLへDataをPUTするだけ。AWS credentialは持たない

```
1 var request = URLRequest(url: presignedURL)
2 request.httpMethod = "PUT"
3 request.setValue(contentType, forHTTPHeaderField: "Content-Type")
4 request.httpBody = data
```

upload完了順と、再生順は一致しないことがある



completion **2, 1, 3** $\neq$ playback **1, 2, 3**

連続したseqまでだけを公開する「公開済み境界」が安全

— CONFIG

上り回線に合わせて、配信品質を選ぶ

```
1 let profile: (CGSize, Int) = switch quality {  
2 case .high:    (.init(width: 720, height: 1280), 2_500_000)  
3 case .medium:  (.init(width: 720, height: 1280), 1_500_000)  
4 case .low:     (.init(width: 480, height: 854),   900_000)  
5 }
```

NWPath

constrained /
expensive

presign

API latency

probe PUT

upload throughput

2.0 sec

segment target

カメラ構成前に、録音用AudioSessionを有効化

```
1 let audio = AVAudioSession.sharedInstance()
2 try audio.setCategory(
3     .playAndRecord,
4     mode: .videoRecording,
5     options: [.defaultToSpeaker, .allowBluetoothHFP]
6 )
7 try audio.setActive(true)
```

Capture

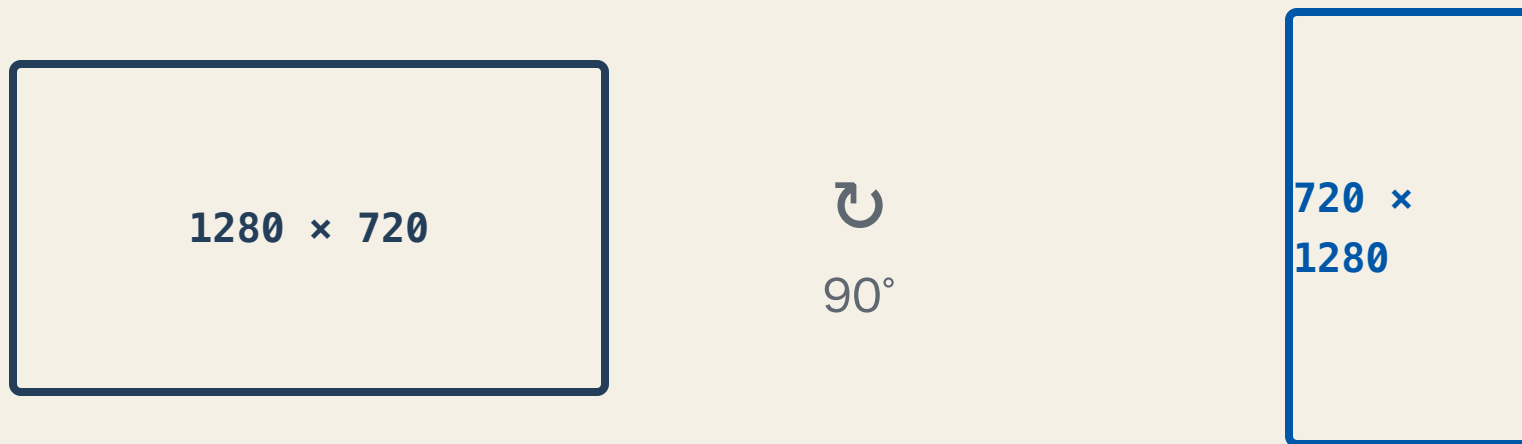
camera + microphone

Route

speaker + Bluetooth HFP

— ORIENTATION

縦向きは、video connectionへ90度を指定



```
1 if let connection = videoOutput.connection(with: .video),  
2   connection.isVideoRotationAngleSupported(90) {  
3   connection.videoRotationAngle = 90  
4 }
```

— COPY TIMING

映像・音声は変えず、時刻情報だけを補正

```
1 let timingInfos = try sampleTimingInfos().map { info in
2     var adjusted = info
3     adjusted.presentationTimeStamp =
4         info.presentationTimeStamp + offset
5     if info.decodeTimeStamp.isValid {
6         adjusted.decodeTimeStamp = info.decodeTimeStamp + offset
7     }
8     return adjusted
9 }
10 let copied = try CMSampleBuffer(copying: self, withNewTiming: timingInfos)
```

PTSと、有効なDTS (decode timestamp) を同じ量だけ動かす

— STOP IN THE SAME CLOCK

開始と終了を、同じ補正後timelineで閉じる

lastAdjustedPTS

最後にappendした時刻

→

endSession

media rangeを閉じる

→

markAsFinished

video / audio

→

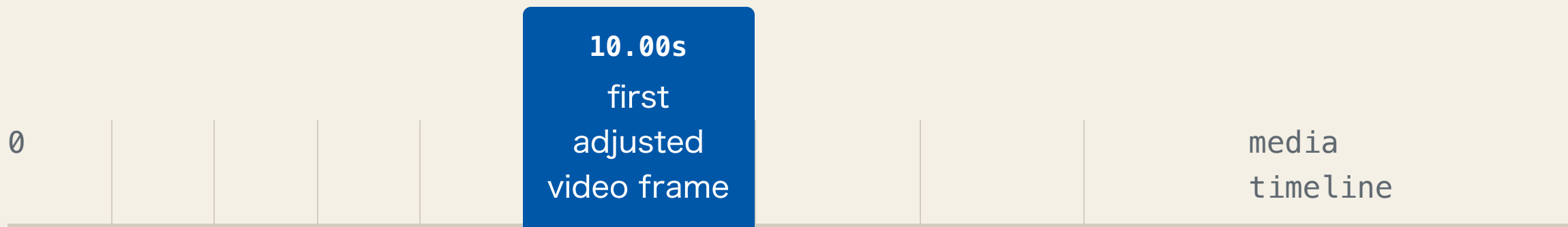
finishWriting

最後のsegmentをflush

```
1 if lastAdjustedPTS.isValid {  
2     writer.endSession(atSourceTime: lastAdjustedPTS)  
3 }
```

— INITIAL START TIME

Writerの最初のsegmentは、10秒起点に固定



```
1 private let startTimeOffset = CMTime(value: 10, timescale: 1)
2 writer.initialSegmentStartTime = startTimeOffset
```

— VIDEO SETTINGS

配信用videoフォーマットは、互換性と上り帯域を優先する

KEY	VALUE	INTENT
AVVideoCodecKey	H.264	広い再生互換性
Width / Height	480p / 720p	quality別を選択
AverageBitRate	0.9–2.5 Mbps	上り回線へ追従
ProfileLevel	High Auto	encoder profile
FrameReordering	false	decode順を単純化

LiveSegmentRecorder.makeHLSVideoSettings()

— AUDIO SETTINGS

AudioはAAC mono、品質別に48-96kbps

FORMAT	CHANNEL	SAMPLE RATE	BITRATE
AAC	mono	44.1 kHz	48-96 kbps

```
1  [  
2    AVFormatIDKey: kAudioFormatMPEG4AAC,  
3    AVNumberOfChannelsKey: 1,  
4    AVSampleRateKey: 44_100,  
5    AVEncoderBitRateKey: config.audioBitrate  
6  ]
```

実測durationを使い、取れなければ2秒

REPORT

video track duration

EXTINFへ実際の長さ。とくに最後のsegmentは2秒にならないので必要

FALLBACK

config.segmentSeconds

無効・未取得なら2.0

```
1 let duration = report?.trackReports
2   .first { $0.mediaType == .video }?
3   .duration.seconds
4
5 guard let duration, duration.isFinite, duration > 0 else {
6   return config.segmentSeconds
7 }
8 return duration
```

サンプルは、同じobjectを 最大3回まで再送する



segment PUTが失敗したら、そのsegmentをplaylistへ載せない

PUT中のファイルを、Viewerへ見せない

1 temporary file

request bodyを書き込む



2 flush + fsync

長さまで書き切る



3 os.replace

完成品へ一気に置換

playlistの途中状態や、半分だけのm4sをGETさせない

cache方針は、playlistとsegmentで分ける

OBJECT	CACHE	HTTP
playlist.m3u8	no-store / no-cache	毎回最新を取得
init.mp4 / m4s	max-age=31536000	Range / 206対応

S3 / CloudFrontでの設定